



FORMATION

- 2025 – **Master Cryptologie et Sécurité Informatique** – Université de Bordeaux
- 2021 - 2022 – **Master 1 Recherche Opérationnelle et Aide à la Décision**
(optimisation mathématique) – Université de Bordeaux
- 2021 – **Licence Mathématique et Informatique** – Université de Poitiers
- 2018 – **Bac S spécialité maths** – Lycée Antoine de Saint Exupéry – La Rochelle



COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **DÉVELOPPEMENT** : git, make, C, C++, valgrind, Java, Python, php, JavaScript, SQL, ASM (x86_64, arm), R, documentation (Doxygen), tests (Cunit, Junit, unittest)
- **AUTOMATISATION** : shell (bash, powershell), docker, github actions, gitlab CI/CD
- **CYBERSÉCURITÉ** : Fuzzing, code review, gestion des dépendances, veille sécurité
- **SYSTÈMES D'EXPLOITATION** : GNU/Linux (Debian, Ubuntu, Parrot OS, Kali), Microsoft Windows, Unicorn engine, QEMU, VirtualBox, VMware



EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

- 2025 | 6 MOIS : SPÉCIALISTE SÉCURITÉ LOGICIELLE – STMICROELECTRONICS
- 2024-2025 | 7 MOIS : CONSULTANT CYBERSÉCURITÉ – SOLVING COMPANY



NIVEAUX DE LANGUE

- **ANGLAIS : NIVEAU PROFESSIONNEL**
- **ALLEMAND : NIVEAU DÉBUTANT**



QUALITÉS

- CURIOSITÉ
- ENTHOUSIASME
- BONNE COMMUNICATION
- ORGANISATION

Spécialiste sécurité logicielle

STMicroelectronics

MARS 2025 – août 2025 | 6 mois

C, C++, ASM arm, ASM x86, gcc, arm-none-eabi-gcc, Python, unicorn, Ubuntu, bash, afl-fuzz, afl-cmin, make, valgrind, ghidra, cartographer, asan, ubsan, Unicorn engine, QEMU, lcov, gdb, FUSE

Contexte : Julien Lancia, mon tuteur de stage, voulait améliorer l'efficacité du fuzzing (tests logiciel avec des entrées pseudo-aléatoires) pour le bootloader MCUboot. Ce logiciel est utilisé pour charger des applications sécurisées sur les systèmes embarqués. Je travaillais avec Julien Lancia et son équipe sur le sujet du fuzzing.

Amélioration de la recherche automatique de vulnérabilités

- ✓ **Développement d'un module de fuzzing structure-aware**
 - Développement et documentation en C d'un module de mutation intégrable à afl-fuzz basé sur FormatFuzzer qui génère les entrées pour le programme cible.
 - Ce module est efficace, il génère ou mute des entrées à partir d'une grammaire.
 - 300 heures
- ✓ **Écriture de grammaires pour les formats tlv, ecdsa et mcuboot**
 - Codage des grammaires dans un langage proche du C, vérifications de conformité.
 - Amélioration du parsing des inputs du bootloader MCUboot pour toute l'équipe, compatibilité assurée pour les logiciels 010 Editor, pfp et FormatFuzzer.
 - 150 heures
- ✓ **Émulation lors de l'exécution**
 - Unicorn permet d'émuler un logiciel compilé pour une architecture cible (arm) différente de l'ordinateur hôte (x86_64) via un "harness" en Python ou en C.
- ✓ **Fuzzing avec le module développé et différentes grammaires**
 - Augmentation du coverage (chemins empruntés dans le programme) du bootloader MCUboot : augmentant l'efficacité de la recherche de vulnérabilités.
 - Intégration au CI/CD possible.
 - Le module a permis de trouver 2 corruptions mémoire exploitables sur un parseur de TLV open-source.
 - 300 heures

Consultant cybersécurité

Solving Company

SEPTEMBRE 2024 – mars 2025 | 7 mois

Windows 10, mac OS, Debian, php, Python, SQL, sécurité système, sécurité réseau, veille CVE

Contexte : En parallèle de mon master, j'ai accompagné l'équipe (3 personnes) de Solving Company pour vérifier la conformité RGPD et améliorer la gestion des informations sensibles comme les données génétiques et les identifiants.

Assistance pour conformité et cybersécurité

✓ Travail basé sur le cahier des charges RGPD

- Présentation techniques, ajustements sur la collecte de données de santé.
- Changement d'algorithmes de chiffrement, vérification du salage des mots de passe.
- 40 h préparation, 10 heures sur place

✓ Veille sur les vulnérabilités

- Recherche des actualités sur les librairies critiques utilisées et veille active.
- Message de notification à plusieurs reprises lors de dangers immédiats.
- 4 heures par semaine environ

✓ Préparation audit ANSSI et choix stratégiques

- Proposition de renforcement de sécurité système et réseau, étude des recommandations de l'ANSSI et préparation pour audit.
- Distribution de fiches réflexes, proposition d'hébergement des serveurs en Union Européenne, proposition d'un plan de sauvegarde.
- 30 heures

PROJETS SCOLAIRES / PROJETS PERSONNELS

Développeur Python (bénévolat) – CREPT Toulouse

Python, powershell, bash, Windows 10, Debian, LLM (IA)

Contexte : Après mon stage de fin d'études chez STMicroelectronics, j'ai assisté Julien Chandelier sur des projets en Python et LLM local.

✓ **Développement de logiciels en Python**

- Développement et tests d'un outil de parsing sur des noms de fichier.
- Création d'un logiciel de capture d'image avec interface graphique en Pygame.
- 2 logiciels documentés et fonctionnant sur différents systèmes d'exploitation.
- 15 heures

Membre du groupe de travail cybersécurité – Association Alt- à Pessac

Android, Windows 10, Mac OS, Bitwarden (gestionnaire de mots de passe)

Contexte : Durant mon année de césure (année scolaire 2022 – 2023), j'ai été co-vice président de l'asso Alt- et mené le groupe de travail cybersécurité.

✓ **Sensibilisation à la sécurité informatique**

- Avec les membres de l'association, nous avons migré les identifiants et fichiers sensibles de l'association sur des instances du gestionnaire de secrets Bitwarden.
- Création de sauvegardes, sensibilisation des membres du Conseil d'Administration.
- 25 heures

Jeu de codage Leek Wars

Leekscript (ressemble au JavaScript), algorithmes gloutons

Contexte : Un ami de master m'a initié à jeu de combat et programmation. Il faut programmer son poireau pour gérer divers combats avec un nombre limité de calculs.

✓ **Codage de poireaux**

- Les challenges rencontrés sont parfois difficiles : sac à dos, voyageur de commerce...
- Création d'algorithmes pour choisir une suite d'action parmi un énorme ensemble.
- 1000 heures dont une majorité en conception, implémentation et tests.

Parallélisation

Parallélisation : C (OpenMP, OpenCL) / Python (concurrent.futures), Sage, numpy, pandas

Contexte : Après certains projets en cours, j'ai eu envie d'améliorer les performances de mes programmes.

✓ **Calcul parallèle**

- Parallélisation hybride CPU + GPU d'un programme C de simulation d'écoulement
 - Le programme est ralenti par la plus lente unité de calcul : pas intéressant
- Parallélisation d'une attaque par faute sur AES (SCA) en Python
 - Résultat : l'attaque va environ 8 fois plus vite avec 16 cœurs
- ~ 30 heures au total

Refactorisation de code

Java, Junit5, design patterns

Contexte : Après un projet de cours où la lisibilité du code étant médiocre et les tests étaient réalisés manuellement, j'ai voulu l'améliorer.

✓ **Refactorisation**

- Modification du code d'un gestionnaire de restaurant en Java pour améliorer le cache.
- Intégration de la gestion des exception, ajout de tests unitaire avec Junit5
- 5 heures au total